Задание 2

Предварительная теория

Обозначения логических операций

Значок	Логическая операция
¬	НЕ
∧	И
∨	ИЛИ
→	СЛЕДОВАТЕЛЬНО (ИМПЛИКАЦИЯ)
≡	РАВНОСИЛЬНО

Таблицы истинности логических функций

Логическое НЕ (¬A)

A	¬A
0	1
1	0

Логическое И (A ∧ B)

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Логическое ИЛИ (A ∨ B)

A	B	A ∨ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

СЛЕДОВАТЕЛЬНО (A → B)

A	B	A → B	Пример
0	0	1	Если крокодилы действительно фиолетовые, тогда я готов съесть свой галстук!
0	1	1	Если крокодилы фиолетовые, то Земля круглая.
1	0	0	Согласно данным Росстата, средняя зарплата населения

A	B	A → B	Пример
			выросла. Значит, они стали жить лучше. (Ничего, что инфляция десятки процентов?)
1	1	1	Если Ваня человек, то Ваня смертен.

РАВНОСИЛЬНО (A ≡ B)

A	B	A ≡ B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Эквиваленты записи логических операций в математике и в Python

Математическая запись	Запись в Python
¬A	`not A`
A ∧ B	A and B
A ∨ B	A or B
A → B	A <= B
A ≡ B	A == B

Как решать

Пример задания:

> Логическая функция F задаётся логическим выражением $y \wedge (x \vee z) \vee \neg(y \vee z) \vee w$. На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

?	?	?	?	F
1		0	1	0
	1	0		0
0	0		1	0

> В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Напишем программу на Python (Е. Барджахаров):

```
# y ∧ (x ∨ z) ∨ ¬(y ∨ z) ∨ w
print('x y z w')
for x in 0,1:
    for y in 0,1:
        for z in 0,1:
            for w in 0,1:
                if (y and (x or z) or (not (y
```

```
or z)) or w) == 0:
                    print(x, y, z, w)
```

Потренироваться составлять такие программы, если у вам пока не до конца понятны нюансы синтаксиса Python, можно в блочном редакторе: https://blockly.games/turtle?lang=ru&level=10#9367xv

Эта программа выдаёт следующую таблицу:

x	y	z	w
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0

Её можно вырезать при помощи клавиши PrtSc или инструмента "Ножницы" и вставить в Paint, а дальше заняться следующим: по мере открытия новой информации о задаче выделяем целый столбец или строку, меняем их местами с другими столбцами/строками, так получается красиво и наглядно.

Обратим внимание, что в исходной таблице единицы есть во всех столбцах, кроме третьего, а в полученной из программы таблицы есть столбец, состоящий из одних только нулей. Значит, столбец w — третий, поменяем третий и четвёртый столбцы местами:

x	y	w	z
0	0	0	1
0	1	0	0
1	0	0	1

Поменяем местами первую и третью строчки, просто "патамушта" (tip: так мы добьёмся идеального совпадения с исходной таблицей):

x	y	w	z
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	0	1

О, значит,

Ответ: xywz.

Совет

Педантично расставляем скобки при использовании `<=` вместо импликации, ибо может получиться "что-то не то":

```
> 3 % 3 == 0 <= False
True
```

```
> (3 % 3 == 0) <= False
False
```

Как готовиться

1. Флеш-карточки для запоминания обозначений логических операций и их эквивалентов в Python: https://wayground.com/join?gc=26825174&autostart=true